

שלב ההכנה וההפעלה:

- חברו את בקר הארדואינו למקור מתח יציב.
- עם עליית המערכת, יוצג על מסך ה־LCD הכיתוב:

"Exodus Gate"

"Waiting..."

- נורת ה־LED האדומה תידלק, נורת ה־LED הירוקה תהיה כבוייה, ומנוע הסרבו יהיה במצב סגור/המתנה.

זיהוי תנועה:

- כאשר חיישן ה־PIR מזהה תנועה בקרבת המערכת, תופיע על מסך ה־LCD ההודעה:

"Motion detected"

"Scan RFID card"

- בשלב זה המשתמש מתבקש לקרוב תג RFID לחיישן.

אימות תג RFID :

- קרבו את תג ה־RFID לחיישן MFRC522

- אם התג אינו מורשה, תופיע ההודעה:

"Access denied"

"Stay in Egypt"

ונורת ה־LED האדומה תישאר דולקת. לאחר מכן המערכת תחזור למצב המתנה.

- אם התג מורשה, תופיע ההודעה:

"RFID approved"

"Move to gate"

נורת ה־LED האדומה תיכבה, והמערכת תעבור לשלב בדיקת המרחק מהשער.

בדיקת מרחק ופתיחת השער:

- לאחר אישור התג, חיישן המרחק מתחיל למדוד את מרחק המשתמש מהשער.
- כל עוד המרחק גדול או שווה ל־200 מ"מ, המערכת ממשיכה להמתין.
- כאשר המרחק קטן מ־200 מ"מ, נורת ה־LED הירוקה נדלקת, מנוע הסרבו פותח את השער, ועל מסך ה־LCD מופיע:

"Access approved"

"Sea is open"

איפוס וסגירת שער:

- בלחיצה על כפתור האיפוס, המערכת סוגרת את השער באמצעות מנוע הסרבו.
- נורת ה־LED הירוקה נכבית, נורת ה־LED האדומה נדלקת, ועל המסך מופיע:

"Gate closed"

"Waiting..."

- לאחר מכן המערכת חוזרת למצב ההמתנה הראשוני.